

Условие

Задание 1. Разминка.

Задание состоит из трех разных задач, объединенных одной общей математической идеей.

Задача 1.1

Небольшой шарик бросают вертикально вверх с начальной скоростью $\vec{v}_0$. Направим ось x вертикально, начало отсчета совместим с точкой бросания шарика. Сопротивление воздуха не учитывать.

1.1.1 Запишите закон движения шарика (зависимость его координаты от времени) $x(t)$.

1.1.2 Запишите уравнение, позволяющее определить, через какое время τ шарик будет находиться на высоте h .

1.1.3 Укажите, при каком соотношении между параметрами: начальной скорости v_0 , ускорения свободного падения g , высоты h , уравнение для времени движения τ имеет: два различных решения; единственное решение; не имеет решений. Укажите физический смысл того, что задача имеет разное число решений.

1.1.4 Определите максимальную высоту $h_{\max}$, на которую поднимется шарик при своем движении.

Задача 1.2.

Новогодняя гирлянда состоит из n одинаковых, параллельно соединенных лампочек подключена к источнику постоянного напряжения $U_0 = 9,0$ В. Общее сопротивление подводящих проводов и источника равно $R = 1,2$ Ом. Сопротивлением проводов между лампочками можно пренебречь. Сопротивление каждой лампочки равно $R_0 = 20,0$ Ом и не зависит от силы тока, протекающего через лампочку.

1.2.1 Найдите, при каком числе лампочек, суммарная мощность гирлянды будет равна P .

1.2.2 Определите, чему может быть равна максимальная мощность гирлянды $P_{\max}$. При каком числе лампочек n_1 , достигается эта максимальная мощность?

Задача 1.3.

Человек должен пересечь квадратное вспаханное поле, длина стороны которого равна a от одного угла поля A до противоположного угла C . Скорость движения человека по краю поля равна v_0 , а по пашне в n раз меньше $v = \frac{v_0}{n}$. Человек решает пройти вдоль края поля некоторое расстояние x (до точки B), а потом по пашне по прямой до точки C .

1.3.1 При каком значении x время движения от точки A до точки C будет минимально?

Решение

Задание 1. Разминка.

Задача 1.1

1.1.1 Так как движение происходит с постоянным ускорением, то закон движения шара имеет вид:

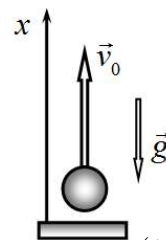
$$x = v_0 t - \frac{gt^2}{2}. \quad (1)$$

1.1.2 Для расчета времени движения, следует решить уравнение

$$h = v_0 \tau - \frac{g\tau^2}{2}, \quad (2)$$

Которое перепишем в традиционном для квадратных уравнений виде:

$$\tau^2 - 2\frac{v_0}{g}\tau + \frac{2h}{g} = 0. \quad (3)$$



1.1.3 Дискриминант этого уравнения равен

$$D = \left(\frac{v_0}{g}\right)^2 - \frac{2h}{g} \quad (4)$$

При положительном значении дискриминанта, т.е. при

$$D = \left(\frac{v_0}{g}\right)^2 - \frac{2h}{g} > 0 \Rightarrow h < \frac{v_0^2}{2g}. \quad (5)$$

Квадратное уравнение (3) имеет два корня. Физический смысл этого очевиден: шарик будет находиться на высоте h два раза: при движении вверх и при движении вниз. При

$$D = \left(\frac{v_0}{g}\right)^2 - \frac{2h}{g} < 0 \Rightarrow h > \frac{v_0^2}{2g} \quad (6)$$

уравнение (3) решений не имеет, что означает, что шарик не поднимется на такую высоту.

1.1.4 Наконец, при $D = 0$ уравнение имеет единственное решение. При этом величина h принимает максимальное значение

$$S_{\max} = \frac{v_0^2}{2a}. \quad (7)$$

Теоретический тур. Вариант 2. 9 класс. Решения задач. Бланк для жюри. 2

Задача 1.2.

1.2.1 Так как сопротивления всех лампочек одинаковы, то при их параллельном соединении общее сопротивление гирлянды будет равно

$$r = \frac{R}{n}. \quad (1)$$

В этом случае мощность гирлянды будет равна

$$P = I^2 r = \frac{U_0^2}{(R_0 + r)^2} r. \quad (2)$$

Для расчета сопротивления гирлянды следует решить квадратное уравнение:

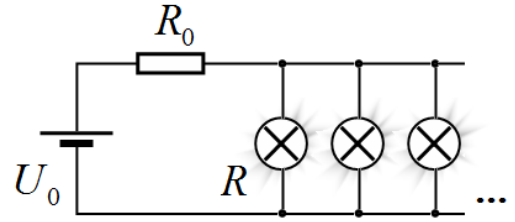
$$\begin{aligned} P = \frac{U_0^2}{(R_0 + r)^2} r &\Rightarrow (R_0 + r)^2 = \frac{U_0^2}{P} r \Rightarrow \\ R^2 + 2r \left(R_0 - \frac{U_0^2}{2P} \right) + R_0^2 &= 0 \end{aligned} \quad (3)$$

Это уравнение имеет два корня, если его дискриминант положительный:

$$D = \left(R_0 - \frac{U_0^2}{2P} \right)^2 - R_0^2 = \left(\frac{U_0^2}{2P} \right)^2 - \frac{U_0^2}{P} R_0 = \frac{U_0^2}{2P} \left(\frac{U_0^2}{2P} - 2R_0 \right) > 0. \quad (4)$$

В этом случае корнями уравнения (2) являются

$$R_{1,2} = - \left(R_0 - \frac{U_0^2}{2P} \right) \pm \sqrt{\frac{U_0^2}{2P} \left(\frac{U_0^2}{2P} - 2R_0 \right)}. \quad (5)$$



Поэтому число лампочек, при котором мощность принимает найденное значение должно быть равно

$$n_{1,2} = \left[\frac{R_{1,2}}{R} \right] = \left[\frac{-\left(R_0 - \frac{U_0^2}{2P}\right) \pm \sqrt{\frac{U_0^2}{2P} \left(\frac{U_0^2}{2P} - 2R_0\right)}}{n} \right]. \quad (6)$$

Здесь квадратные скобки [...] означают целую часть числа. Строго говоря, абсолютно точный ответ на поставленный вопрос может быть получен только при дискретном наборе требуемых мощностей, так как число лампочек – целое число.

1.2.2 При максимальной мощности гирлянды дискриминант уравнения (3) равен нулю, поэтому

$$D \frac{U_0^2}{2P_{\max}} \left(\frac{U_0^2}{2P_{\max}} - 2R_0 \right) = 0. \quad (7)$$

Откуда следует, что

$$\left(\frac{U_0^2}{2P_{\max}} - 2R_0 \right) = 0 \Rightarrow P_{\max} = \frac{U_0^2}{4R_0}. \quad (8)$$

Как следует, из формулы (4) эта мощность достигается, если сопротивление нагревателя равно

Теоретический тур. Вариант 2. 9 класс. Решения задач. Бланк для жюри. 3

$$R = -\left(R_0 - \frac{U_0^2}{2P_{\max}}\right) = R_0. \quad (9)$$

Итак, сопротивление гирлянды должно быть равно $R_0 = 15,5 \text{ Ом}$. Следовательно, в гирлянду надо включить

$$n = \frac{R_0}{R} = \frac{20,0}{1,2} = 16,7. \quad (10)$$

Не целое число лампочек включать в цепь не рекомендуется. Поэтому необходимо рассчитать мощности гирлянды при двух ближайших к 16,7 значений числа лампочек по формуле

$$P = \frac{U_0^2}{\left(R_0 + \frac{R}{n}\right)^2} \frac{R}{n}. \quad (11)$$

Численные значения этих мощностей равны:

$$\begin{aligned} P_{16} &= 16,868 \text{ Вт} \\ P_{17} &= 16,873 \text{ Вт} \end{aligned} \quad (12)$$

Таким образом, окончательный ответ задачи: Максимальная мощность гирлянды равна $P = 16,873 \text{ Вт} \approx 16,9 \text{ Вт}$ при числе лампочек $n = 17$.

Примечание. Учитывая, что исходные численные значения приведены с точностью до 0,1, то с данной точностью найденная мощность реализуется при числе лампочек от 15 до 19.

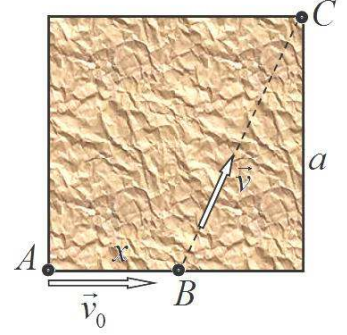
Теоретический тур. Вариант 2. 9 класс. Решения задач. Бланк для жюри. 4

Задача 1.3.

1.3.1 Запишем выражение для времени движения при произвольном значении x :

$$t = \frac{x}{v_0} + \frac{n\sqrt{a^2 + (a-x)^2}}{v_0}. \quad (1)$$

Для определения минимума этой функции воспользуемся уже апробированной методикой. Сформулируем обратную задачу: при каком значении x время движения будет равно t ? Для ответа на этот вопрос надо решить уравнение (1), считая неизвестной величиной x . Преобразуем это уравнение:



$$t = \frac{x}{v_0} + \frac{n\sqrt{a^2 + (a-x)^2}}{v_0} \Rightarrow \quad (2)$$

$$(tv_0 - x)^2 = n^2 (a^2 + (a-x)^2) \Rightarrow ((tv_0 - a) + (a-x))^2 = n^2 (a^2 + (a-x)^2)$$

Для упрощения алгебраических выкладок, обозначим $(a-x) = z$, $(tv_0 - a) = b$. Тогда уравнение упростится:

$$((tv_0 - a) + (a-x))^2 = n^2 (a^2 + (a-x)^2) \Rightarrow \quad (3)$$

$$(b+z)^2 = n^2 (a^2 + z^2) \Rightarrow (n^2 - 1)z^2 - 2bz + n^2a^2 - b^2 = 0$$

Приравняем дискриминант этого уравнения к нулю. В этом случае уравнение (3), а следовательно, и уравнение (2) будут иметь единственное решение, при котором время t минимально:

$$D = 4b^2 - 4(n^2 - 1)(n^2a^2 - b^2) = 0. \quad (4)$$

Это условие выполняется при $b = \pm a\sqrt{n^2 - 1}$. Следует выбрать положительный корень, по смыслу параметра b . Теперь легко находим единственный корень уравнения (3):

$$z = \frac{b}{n^2 - 1} = \frac{a}{\sqrt{n^2 - 1}}. \quad (5)$$

Окончательно получаем, что минимальное время движения достигается при

$$x = a - z = a - \frac{a}{\sqrt{n^2 - 1}}. \quad (6)$$

Теоретический тур. Вариант 2. 9 класс. Решения задач. Бланк для жюри. 5